

Propósito del ejercicio

Este ejercicio tiene como objetivo que apliques tus conocimientos sobre CTEs para resolver un problema de análisis de ventas real, transformando una consulta que habitualmente sería difícil de leer en una estructura modular y profesional.

Qué construir

Vas a extender el repositorio que creaste en el Módulo 4 ("Análisis Agregado Multicapa"). Deberás crear un nuevo script llamado `analisis_ctes.sql` donde realices un informe de rendimiento regional.

Pasos sugeridos

1. Conexión y Contexto: Asegúrate de estar conectado a tu base de datos de PostgreSQL donde tienes las tablas de ventas, regiones y productos (creadas en módulos anteriores).

Consultamos la tabla ventas:

Consultamos la tabla productos

161
162
163

select * from productos;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	id_producto [PK] integer	nombre character varying (100)	categoria character varying (50)	precio numeric (10,2)
1	1	Notebook Lenovo	Informática	950.00
2	2	Notebook HP	Informática	1200.00
3	3	Monitor Samsung	Informática	350.00
4	4	Mouse Logitech	Accesorios	25.00
5	5	Teclado Redragon	Accesorios	70.00
6	6	Auriculares Sony	Audio	180.00
7	7	Parlante JBL	Audio	220.00
8	8	Celular Samsung	Telefonía	850.00
9	9	Celular Motorola	Telefonía	600.00
10	10	Tablet Lenovo	Tablet	420.00

- Definición de la CTE: Crea una CTE llamada ventas_por_region. Dentro de ella, debes unir las tablas necesarias para obtener el nombre de la región y la suma total de las ventas (SUM(monto)).

Ejecutamos la query:

```
WITH ventas_por_region AS (  
    SELECT v.id_region, SUM(v.cantidad) AS total_ventas  
    FROM ventas v  
    GROUP BY v.id_region  
)  
SELECT r.nombre, v.total_ventas  
FROM regiones r  
INNER JOIN ventas_por_region v  
    ON v.id_region = r.id_region;
```

```

164 WITH ventas_por_region AS (
165     SELECT
166         v.id_region, SUM(v.cantidad) AS total_ventas
167     FROM ventas v
168     GROUP BY v.id_region
169 )
170 SELECT
171     r.nombre, v.total_ventas
172 FROM
173     regiones r
174 INNER JOIN ventas_por_region v
175 ON v.id_region = r.id_region
176
177
178
179

```

Data Output Messages Notifications



	nombre character varying (50)	total_ventas bigint
1	Norte	73
2	Sur	77
3	Este	96
4	Oeste	115
5	Centro	80

3. Consulta Principal: Utiliza la CTE creada en una sentencia SELECT final. En este paso final, filtra los resultados para mostrar solo las regiones cuyo gran total de ventas sea superior al promedio general de todas las ventas (puedes usar una subconsulta simple dentro del WHERE para este promedio).

Ejecutamos la query:

```

WITH ventas_por_region AS (
    SELECT id_region, SUM(cantidad) AS total_ventas
    FROM ventas
    GROUP BY id_region
)
SELECT r.nombre, v.total_ventas
FROM regiones r
JOIN ventas_por_region v
ON r.id_region = v.id_region
WHERE v.total_ventas > ( SELECT AVG(total_ventas) FROM ventas_por_region );

```

```

163
164 WITH ventas_por_region AS (
165     SELECT
166         id_region,
167         SUM(cantidad) AS total_ventas
168     FROM ventas
169     GROUP BY id_region
170 )
171
172 SELECT
173     r.nombre,
174     v.total_ventas
175 FROM regiones r
176 JOIN ventas_por_region v
177     ON r.id_region = v.id_region
178 WHERE v.total_ventas > (
179     SELECT AVG(total_ventas)
180     FROM ventas_por_region
181 );

```

Data Output Messages Notifications

	nombre character varying (50)	total_ventas bigint
1	Este	96
2	Oeste	115

4. Ordenamiento: Asegúrate de que el resultado final esté ordenado de mayor a menor venta.

Agregamos el ORDER BY DESC

```

WITH ventas_por_region AS (
    SELECT id_region, SUM(cantidad) AS total_ventas
    FROM ventas
    GROUP BY id_region
)
SELECT r.nombre, v.total_ventas
FROM regiones r
JOIN ventas_por_region v
    ON r.id_region = v.id_region
WHERE v.total_ventas > ( SELECT AVG(total_ventas) FROM ventas_por_region )
ORDER BY v.total_ventas DESC;

```

```

163
164 WITH ventas_por_region AS (
165     SELECT
166         id_region,
167         SUM(cantidad) AS total_ventas
168     FROM ventas
169     GROUP BY id_region
170 )
171
172 SELECT
173     r.nombre,
174     v.total_ventas
175 FROM regiones r
176 JOIN ventas_por_region v
177     ON r.id_region = v.id_region
178 WHERE v.total_ventas > (
179     SELECT AVG(total_ventas)
180     FROM ventas_por_region
181 )
182 ORDER BY v.total_ventas DESC;

```

Data Output Messages Notifications

	nombre character varying (50)	total_ventas bigint
1	Oeste	115
2	Este	96

Criterios de aceptación

El script debe utilizar obligatoriamente la cláusula WITH.

La lógica debe estar dividida: la agregación (SUM) debe ocurrir dentro de la CTE y el filtrado/ordenamiento en la consulta principal.

El código debe estar debidamente indentado y comentado siguiendo las buenas prácticas vistas en clase.

El archivo debe subirse al mismo repositorio del proyecto final, en una carpeta llamada modulo_5/.

Errores comunes a evitar

No poner alias a las columnas calculadas dentro de la CTE (esto hará que no puedas llamarlas en la consulta principal). Olvidar cerrar el paréntesis de la definición de la CTE antes de iniciar el SELECT final. Intentar usar WITH más de una vez para definir varias CTEs (recuerda que solo se usa una vez al principio y las CTEs se separan por comas).